

**COLECCIÓN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

**SERIE SISTEMAS
NACIONALES DE
INNOVACIÓN**

Sistemas nacionales de innovación

agradecidos a ella y a los estudiantes de maestría Keld Laureen e Ina Drejer quienes, en la fase final, colaboraron con los detalles de edición de los capítulos.

El proceso de edición, como la mayoría de las actividades en el grupo IKE ha resultado un proceso genuinamente interactivo y de colaboración mutua. Björn Johnson co-editó la primera parte, Esben Sloth Andersen hizo lo propio con la segunda parte y Bent Dalum co-editó la tercera parte. Sin su generosa ayuda la publicación de este libro debería haber esperado hasta el final de este siglo.

El editor

Aalborg, 25 de febrero de 1992

INTRODUCCIÓN

Bengt-Åke Lundvall

1. Introducción

Las teorías pertenecientes al campo de las ciencias sociales podrían describirse como un "artefacto de iluminación": cualquier teoría concreta presenta y muestra algunos aspectos del mundo real al tiempo que deja otros envueltos en la oscuridad. Por ese motivo, la hegemonía prolongada de una única tradición teórica resulta perjudicial tanto en lo que respecta al conocimiento como a la formulación de políticas. En el campo de la economía, el paradigma neoclásico imperante pone su foco analítico en conceptos como escasez, asignación e intercambio en un contexto estático. Si bien estos conceptos reflejan fenómenos importantes del mundo real, solo presentan algunos aspectos del sistema económico. Uno de los objetivos de este volumen consiste en demostrar la necesidad de un "artefacto de iluminación" alternativo, que complementa el enfoque actual y coloque a la innovación y el aprendizaje por interacción en el centro del análisis.

Durante más de una década, un grupo de economistas de la Universidad de Aalborg, el grupo IKE, se dedicó a estudiar el desarrollo industrial y la competitividad internacional desde una perspectiva de acuerdo a las características mencionadas. En este libro, se presentan los resultados de la labor desarrollada en relación con un tema específico: los sistemas nacionales de innovación.¹

La elección de esta perspectiva y tema se funda en dos conjuntos de supuestos. Primero, se supone que el recurso fundamental en la economía moderna es el conocimiento y, por ende, que el proceso más importante es el de aprendizaje. El hecho de que el conocimiento se diferencie en ciertos aspectos decisivos de otros recursos económicos lleva a que el enfoque dominante resulte poco pertinente y constituya el motivo que impulsa a intentar desarrollar un paradigma alternativo.²

¹ Durante la década pasada, el grupo IKE trabajó en colaboración con Christopher Freeman, de la Unidad de Investigación de Políticas Científicas, Universidad de Sussex; Jan Fagerberg, del Instituto de Relaciones Exteriores, Oslo; y François Chesnas, Universidad de París y OCDE; es un inmenso placer considerar a los tres coautores de esta obra. Para aportes anteriores del grupo IKE en relación con sistemas nacionales de innovación, véase Lundvall (1988), Andersen y Lundvall (1988) y Johnson y Lundvall (1991).

² El conocimiento no disminuye su valor una vez usado; muy por el contrario, el uso incrementa su valor, es decir, el conocimiento no es escaso en el mismo sentido que otros recursos naturales y artefactos técnicos. Algunos elementos de conocimiento pueden transferirse con facilidad entre agentes económicos, mientras que otros son tácitos y se encuentran encarnados en agentes individuales o colectivos. El conocimiento no

Segundo, se supone que el aprendizaje es, predominantemente, un proceso interactivo que, por ende, se desarrolla en un entorno social; no es posible entender este proceso sin tomar en cuenta su contexto institucional y cultural. De manera específica, se supone que el establecimiento y desarrollo históricos del Estado-nación moderno constituyó un requisito necesario para la aceleración del proceso de aprendizaje que impulsó, a su vez, el proceso de industrialización que tuvo lugar en los siglos pasados. Por último, se reconoce que el proceso de internacionalización y globalización que se desarrolla en la actualidad pone en entredicho el rol tradicional que desempeñaron los estados-nación en lo que concierne a dar sustento a los procesos de aprendizaje.

Tales ideas se ven reflejadas en la estructura general del libro, que está dividido en tres partes principales. En la primera parte, se presenta el marco teórico; en la segunda, se analizan los elementos más importantes del sistema de innovación; en la tercera, se explora la apertura de los sistemas nacionales como resultado de la internacionalización y la globalización. El presente capítulo introductorio ofrece definiciones básicas, puntos de partida teóricos, una hoja de ruta del libro en su totalidad y, por último, remite a otros trabajos donde también se intenta un análisis de los sistemas nacionales de innovación.

2. Sistemas nacionales de innovación

2.1. Definición tentativa

Según Boulding (1985), la definición más amplia posible de un sistema es "todo lo que no sea caótico". Más específicamente, un sistema se encuentra constituido por una cantidad de elementos y por las relaciones entre esos elementos. Se infiere que un sistema de innovación se halla constituido por elementos y relaciones que interactúan para producir, difundir y usar conocimientos nuevos, económicamente útiles, y que un sistema nacional abarca elementos y relaciones, situados dentro de las fronteras de un estado-nación o bien arraigados en ese territorio.³

Es evidente que un sistema nacional de innovación es un sistema social, en términos de Boulding. En el sistema de innovación, una actividad fundamental es el aprendizaje, una actividad social que supone interacción entre personas. Asimismo, el sistema de innovación es un sistema dinámico, caracterizado tanto por la retroalimentación positiva y la reproducción. Con frecuencia, los elementos de un sistema de innovación se refuerzan en la promoción de procesos de aprendizaje e innovación o, inversamente, se combinan y forman constelaciones que impiden tales procesos. La causación acumulativa, así como los círculos virtuosos y viciosos, son característicos de los sistemas y subsistemas de innovación. Otro

se negocia fácilmente en los mercados; tampoco se presta con facilidad a la apropiación privada. A pesar de los intentos de encontrar soluciones institucionales al problema (leyes de patentes, etc.), resulta difícil definir los derechos de propiedad sobre el conocimiento. Cuando se trata del conocimiento, las fallas de mercado no son la excepción sino la regla.

³ Esto implica, por ejemplo, que una empresa extranjera forma parte de dos sistemas nacionales diferentes: su país de origen y el país que la alberga.

aspecto importante del sistema de innovación se relaciona con la reproducción del conocimiento de los agentes individuales o colectivos (a través del recuerdo).

2.2. Estados-nación y sistemas nacionales

El concepto "sistemas nacionales de innovación" supone la existencia de estados-nación, fenómeno que presenta dos dimensiones: la nacional-cultural y la estatal-política. En el estado-nación ideal, abstracto, las dos dimensiones coinciden, es decir, todos los individuos que pertenecen a una nación —definida en función de características culturales, étnicas y lingüísticas— se reúnen en un espacio geográfico único controlado por una autoridad estatal central (sin nacionalidades extranjeras).

En el mundo real, es difícil encontrar un estado-nación en este sentido estricto. Los países difieren tanto en el grado de homogeneidad cultural como en el grado de centralización política. En algunos casos, ni siquiera se sabe con certeza dónde situar las fronteras de un sistema "nacional" de innovación, lo cual podría ser verdadero tanto en el caso de estados "multinacionales" como Bélgica, Canadá y Suiza, como en el de estados uninacionales pero federales, como Alemania. En una situación extrema, un país podría estar constituido de manera exclusiva por una política exterior conjunta, sin que existieran elementos compartidos en lo que respecta a organización institucional y cultural; en esos casos, el concepto de sistema "nacional" de innovación sería poco pertinente.

La mayoría de los autores que colaboran en el presente trabajo provienen de una minoría de países pequeños que podrían caracterizarse como sistemas homogéneos, desde el punto de vista cultural, y coherentes, desde el punto de vista socioeconómico: se trata de Suecia, Dinamarca y Noruega. Esta circunstancia imprime cierto sesgo a nuestra mirada del mundo (y así debe ser, según nuestra creencia básica de que la validez de la conceptualización teórica se encuentra culturalmente limitada). Por otro lado, podría argumentarse que desde el punto de vista analítico es bastante útil emplear conceptos que no sean "promedios" sino arquetipos. Si el objetivo es poner de manifiesto claramente los límites y consecuencias de la globalización y la regionalización, resulta conveniente suponer que los países son homogéneos en términos políticos y culturales, al menos como punto de partida.

2.3. Sistemas nacionales, globalización y regionalización

El lector puede preguntarse por qué razón centramos la atención en el nivel nacional en una era cuando muchos analistas señalan la existencia de un proceso de internacionalización y globalización cada vez más acelerado, caracterizado por el hecho de que las empresas multinacionales debilitan sus relaciones con su país de origen y forjan alianzas con empresas extranjeras. Semejante proceso podría, incluso, encontrarse más avanzado en relación con la producción de nuevos conocimientos e innovaciones en tecnologías de base científica como la biotecnología, la farmacéutica y la electrónica.

Al mismo tiempo, una cantidad cada vez mayor de científicos sociales sostienen —a menudo, inspirados en nuevos conjuntos de ideas como la "especialización flexible", las "redes" y el "posfordismo"— que los sistemas de producción regional,

los distritos industriales y los distritos tecnológicos están adquiriendo importancia creciente. Algunos autores consideran que esas dos tendencias se encuentran interconectadas y se refuerzan mutuamente (Storper, 1991a; Camagni, 1990 y Porter, 1990); parten del supuesto de que la globalización y la especialización internacional tienen origen en el fortalecimiento de distritos tecnológicos y redes regionales especializados.

Tanto la globalización como la regionalización podrían interpretarse como procesos que menoscaban la coherencia y la importancia de los sistemas nacionales. En este libro, no negamos la validez de esas tendencias; en rigor, creemos que, incluso, intensifican la necesidad de entender el rol y el funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación, tanto en la historia como en la era actual.

En primer lugar, creemos que los sistemas nacionales siguen desempeñando un rol de importancia en lo que respecta a dar sustento y dirección a los procesos de innovación y aprendizaje. La falta de certezas que conlleva la innovación y la importancia del aprendizaje implican que en el proceso se requiera de una comunicación compleja entre las partes involucradas; esta situación se acentúa en los casos donde el conocimiento intercambiado es tácito y difícil de codificar. Cuando las partes involucradas provienen de un mismo entorno nacional y, por ende, comparten normas y un sistema de interpretación de base cultural, el aprendizaje por interacción y la innovación se lograrán con mayor facilidad.

Por otro lado, es necesario admitir que importantes elementos del proceso de innovación tienden a volverse transnacionales e internacionales, antes que nacionales, tendencia que se acentúa en áreas de base científica donde la comunicación se formaliza y codifica con mayor facilidad. Algunas de las grandes corporaciones están debilitando sus vínculos con su país de origen y empiezan a esparcir sus actividades de innovación y "alimentar" diferentes sistemas nacionales de innovación. Tales cambios revisten importancia y constituyen una amenaza para el rol tradicional de los sistemas nacionales de innovación; sin embargo, no por ello es menos importante entender cómo operan los sistemas nacionales.

Cuando un antiguo orden institucional se ve amenazado y empieza a desmorollarse otro, comprender los mecanismos básicos del antiguo orden adquiere importancia decisiva. Sin esa comprensión, los costos de la transición podrían aumentar de manera innecesaria. Concretamente, el ambicioso proceso de integración europea podría encontrar obstáculos graves si no toma en cuenta la compleja interacción entre instituciones y estructura económica en lo que respecta a promover la innovación en el nivel nacional.

Como se mencionó antes, tras el análisis subyace la hipótesis de que, en el mundo occidental, los estados-nación modernos —no necesariamente los nuevos estados desarrollados en países que fueron anteriormente colonias— funcionaron como "motores de crecimiento". Se constituyeron y adoptaron su actual forma en un período caracterizado por una rápida transformación económica, que incluyó el desplazamiento en masa de la fuerza de trabajo de la agricultura a la producción industrial. Las instituciones sociales y políticas del Estado apoyaron esa transformación; en el curso del siglo pasado, se establecieron nuevas instituciones cuyo objetivo directo fue la creación de riqueza económica a través de la innova-

ción, instituciones que pasaron a formar parte integral de los sistemas nacionales de producción.

A partir de lo dicho, resulta evidente que los sistemas nacionales de innovación son sistemas abiertos y heterogéneos. Los procesos de innovación trascienden las fronteras nacionales e incluso, en ocasiones, no son nacionales sino locales; en rigor, esto fue lo que ocurrió en la mayoría de los sistemas nacionales. La rápida industrialización y modernización de los países europeos, iniciada hace más de 100 años, estuvo estrechamente relacionada con la apertura de las economías nacionales en lo que respecta al comercio exterior, importaciones de capital e importaciones de ideas y expertos extranjeros; ya en esa época, la especialización internacional se reflejaba, a menudo, en una especialización regional al interior de las fronteras nacionales.

2.4. Política pública y sistemas nacionales de innovación

Como se señaló en el comienzo de esta introducción, uno de los propósitos principales de este libro es contribuir a la comprensión teórica del aprendizaje por interacción y la innovación. No obstante, el concepto "sistemas nacionales de innovación" también puede resultar de utilidad a la hora de diseñar políticas públicas en los niveles nacional e internacional.

En primer lugar, a fin de determinar qué medidas deben tomar los gobiernos para fomentar la innovación, resulta útil conocer el contexto sistémico específico en el que ha de intervenir un gobierno nacional. Si así no fuera, las medidas gubernamentales podrían reproducir debilidades del sistema nacional o introducir mecanismos incompatibles con la lógica básica del sistema.

Segundo, en el marco de los conflictos internacionales, cada día más graves, en relación con los cuales países como Estados Unidos de Norteamérica invierten en ciencia y en el desarrollo de nuevas tecnologías, y países como Japón se apropiaron de los beneficios de esa inversión, es importante comprender cómo funcionan los sistemas nacionales diferentes y muy diversos; este es un aspecto que han señalado especialistas vinculados con las negociaciones del GATT (Ostry, 1990).

Tercero, en un mundo caracterizado por un cambio radical de los cimientos tecnoeconómicos, la capacidad con que cuentan los sistemas nacionales para enfrentar, con éxito, el cambio y explotar nuevas oportunidades técnicas parece ser muy desigual (Freeman y Pérez, 1988). El aprendizaje a partir de la experiencia de sistemas extranjeros en este aspecto podría resultar facilitado si se comprendieran de manera cabal los funcionamientos de los respectivos sistemas nacionales. De ese modo, es posible que se eviten las estrategias basadas en la copia ingenua y se estimule el aprendizaje institucional sin fronteras (véase también el Capítulo 14). Asimismo, el actual desarrollo en Europa Oriental pone de relieve la apremiante necesidad de lograr un conocimiento realista del funcionamiento de las "verdaderas economías de mercado" en relación con la innovación.

En rigor, el concepto "sistemas nacionales de innovación" ya forma parte del vocabulario de los encargados de diseñar políticas en los niveles nacional e internacional. En 1988, la OCDE lanzó un ambicioso proyecto orientado a comprender la importancia de la tecnología en relación con el cambio económico:

el Programa Tecnología/Economía. Cuando se resumieron los resultados del programa en Montreal, en 1991, el concepto "sistemas nacionales de innovación" ocupó un lugar prominente en las conclusiones.

Se señaló que para asignar roles adecuados al gobierno y al sector privado en relación con la ampliación de las capacidades tecnológicas era indispensable partir de la base de una comprensión más cabal de los sistemas nacionales de innovación. También se llegó a la conclusión de que solo sería posible mantener dentro de límites razonables los conflictos internacionales vinculados con la distribución de las cargas y los beneficios que derivan del desarrollo y uso de nueva tecnología si las partes involucradas logran una mayor comprensión de la diversidad de los SNI (OCDE, Canadá, 1991). El hecho de que este concepto ahora integre el repertorio cotidiano de quienes diseñan políticas vuelve más apremiante la necesidad de elaborar una base analítica para el concepto de "sistemas nacionales de innovación".

2.5. Desempeño de los sistemas nacionales de innovación

Para estar en condiciones de diseñar políticas en materia de sistemas nacionales de innovación, es necesario acordar previamente cuáles deberían ser los criterios para definir las condiciones ideales del sistema (Kornai, 1971: 214 y ss.). Desde la perspectiva de la teoría del equilibrio general, la dimensión principal del desempeño se refiere a la asignación más o menos eficiente de recursos escasos y dados. Una versión más dinámica apuntaría a la adaptabilidad del sistema, mientras que una perspectiva keynesiana destacaría el grado de utilización de los recursos existentes, en particular de la mano de obra.

Sugerimos que, en este nivel general, los indicadores más importantes del desempeño de un sistema nacional de innovación deberían reflejar la eficiencia y efectividad en la producción, difusión y aprovechamiento de conocimientos económicamente útiles. Hasta el momento, no se han desarrollado de manera adecuada indicadores de esas características. Una de las medidas clásicas aplicadas para comparar diferentes sistemas nacionales es el gasto en I+D expresado como porcentaje del PBI; este indicador, sin embargo, presenta dos problemas básicos. En primer lugar, refleja solo insumos y no expresa nada acerca de los resultados obtenidos a partir del esfuerzo realizado. Segundo, el gasto en I+D es solo una clase de insumo en el proceso de innovación; el aprendizaje vinculado con actividades rutinarias, por ejemplo, puede ser más importante que la investigación y el desarrollo.

Más recientemente, se han desarrollado los indicadores de resultados, que incluyen patentes (Pavitt y Patel, 1988), proporción de productos nuevos en el volumen de ventas (Kristensen y Lundvall, 1991) y proporción de productos de alta tecnología en el comercio exterior (Dalum *et al.*, 1988). Cada uno de estos indicadores tiene sus propias debilidades específicas, y es conveniente combinarlos a fin de obtener un panorama más acabado del desempeño de un sistema nacional. Una debilidad común a todas estas medidas radica en que no tienen en cuenta la difusión de la tecnología de procesos; para lograr un panorama más completo, es aconsejable incluir indicadores de difusión (Edquist y Jakobsson, 1988).

El progreso técnico no se considera un objetivo en sí mismo. El motivo fundamental por el cual los gobiernos nacionales implementan políticas de innovación es el supuesto de que la innovación es un elemento clave para el crecimiento económico nacional. A la hora de comparar sistemas, entran en juego diversos indicadores de crecimiento económico (ingreso nacional o consumo per cápita). Sin embargo, esos indicadores reflejan factores que poco tienen que ver con la innovación, pero además brindan escasa información respecto del modo en que se produce la innovación en diferentes países. Es interesante señalar que diferentes sistemas pueden desarrollar diferentes modos de innovación, aunque sigan trayectorias paralelas de crecimiento.⁴ El hecho de poner en juego diferentes indicadores específicos de innovación ayuda a caracterizar el modo de innovación específico de un sistema determinado.

2.6. La dimensión normativa

La elección de criterios de desempeño y el peso relativo asignado a cada uno de ellos constituyen una decisión de índole fundamentalmente normativa. El trabajo de Myrdal (1968) ofrece uno de los intentos más logrados de esclarecimiento de los juicios de valor implícitos y explícitos que intervienen en el análisis económico. Myrdal sostiene que los economistas deben, como requisito mínimo, explicitar sus premisas de valor. Más aún, este autor propone un método para introducir premisas de valor en el análisis de las economías nacionales. Al estudiar los problemas de los países asiáticos pobres, acepta el conjunto de premisas de valor que predominan en las dirigencias nacionales de los países investigados: el ideal de la modernización.

Dada la falta de alternativas, resulta tentador adoptar un enfoque similar en el estudio de los sistemas nacionales de innovación. Identificar las ambiciones y objetivos de los gobiernos nacionales en el área de la innovación es, en apariencia, bastante sencillo: el discurso público se encuentra dominado por referencias a la competitividad internacional de la economía nacional y al crecimiento económico nacional; parece existir un amplio consenso social en la clase dirigente respecto de que estos son los objetivos fundamentales. Sin embargo, no es este el único nivel que ha de tomarse en cuenta.

Otro nivel de análisis es el de los organismos internacionales de los países ricos, como la Comunidad Europea y la OCDE. Los políticos y especialistas pertenecientes a este nivel tienden, en cambio, a consolidar el crecimiento económico en sus respectivas regiones y a evitar los conflictos internacionales en la comunidad de países que representan.

Por último, existe un nivel de análisis mundial, con una representación débil en términos organizacionales, como por ejemplo organismos dependientes de la ONU, organizaciones ambientalistas mundiales y otras. En este nivel, se vuelve más evidente tanto para los especialistas como para los políticos que la supervivencia en el largo plazo de la economía mundial depende de la sustentabilidad ecológica y de la reducción de la desigualdad social extrema en el mundo.

⁴ Para una comparación del caso de Dinamarca y Suecia, véase Edquist y Lundvall (1992). En Bruno *et al.* (1991), se comparan varios países europeos.

Uno de nuestros puntos de partida es que la innovación es un fenómeno ubicuo en la economía moderna. Prácticamente en todas las áreas de la economía, en todo momento, esperamos encontrar procesos de aprendizaje en curso, búsqueda y exploración, que tienen como resultado nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas formas de organización y nuevos mercados. En algunos segmentos de la economía, es posible que esas actividades sean lentas, graduales e incrementales, pero en cualquier caso si observamos con cuidado, las detectaremos.

El primer paso para llegar a reconocer que la innovación es un fenómeno ubicuo radica en centrarse en sus aspectos gradual y acumulativo, perspectiva que permite formular hipótesis sencillas respecto de la dependencia de la innovación futura hacia el pasado. En este contexto, puede considerarse que una innovación es un nuevo uso de posibilidades y componentes preexistentes. Cabe señalar que la elección terminológica que efectúa Schumpeter en relación con este tema resulta esclarecedora: "innovaciones" se emplea como sinónimo de "nuevas combinaciones". En casi todas las innovaciones intervienen conocimientos ya existentes, combinados de nuevos modos.

No obstante, lo dicho anteriormente no significa que el paso necesario para lograr la nueva combinación sea siempre de la misma índole. A veces, una innovación puede ser casi inevitable; por ejemplo, la nueva combinación puede ser fácil de encontrar y de llevar a la práctica. En otros casos, identificar una posible nueva combinación puede requerir de un inmenso esfuerzo intelectual o una mente en extremo creativa. Y otras veces, el proceso de innovación tiene como resultado rupturas radicales con el pasado, que vuelven obsoleta una porción sustancial del conocimiento acumulado. La "destrucción creativa", otro concepto postulado por Schumpeter, remite a esta discontinuidad y puede aplicarse no solo a la estructura de producción, sino también a la estructura de conocimiento.

Sin embargo, asignaremos cierto énfasis al carácter ubicuo y acumulativo de la innovación. En tal perspectiva, la distinción establecida en la teoría de la innovación entre invención, innovación y difusión como tres etapas independientes queda, de manera necesaria, desdibujada. Asimismo, cabe señalar que entendemos las razones por las cuales resulta difícil fechar invenciones e innovaciones y por las cuales una innovación se modifica como resultado de su difusión: la innovación no se presenta en esta perspectiva como un suceso único sino como un proceso.

Un segundo punto de partida es la noción de que el aprendizaje por interacción y el emprendimiento colectivo son fundamentales para el proceso de innovación. En un trabajo temprano sobre la teoría del desarrollo económico, Schumpeter señaló a los empresarios, que actúan de manera individual, como los agentes económicos más importantes en relación con la introducción de innovaciones en el sistema económico (Schumpeter, 1934). Más tarde, sin embargo, revisó su esquema teórico asignándole un rol decisivo al trabajo colectivo en los laboratorios de I+D (Schumpeter, 1942). En cierto sentido, a través de la introducción del concepto de sistemas de innovación profundizamos el desplazamiento del emprendimiento individual al colectivo.

Sostendremos que las formas de aprendizaje más relevantes pueden considerarse, en esencia, procesos interactivos, y que la estructura económica y la con-

No obstante, no nos parece adecuado adoptar el conjunto de premisas de valor propio de ninguno de estos tres niveles. Por un lado, consideramos que las políticas y objetivos nacionales en materia de innovación y competitividad son, en cierta medida, legítimas: la persecución de esos objetivos ha constituido un motor importante del marcado crecimiento de la riqueza económica en la región de la OCDE, y en algunos países asiáticos recientemente industrializados. Además, las medidas orientadas a fortalecer los sistemas de innovación son menos perjudiciales para otros países que las políticas proteccionistas vinculadas con el tipo de cambio o los ingresos.

Por otra parte, somos conscientes de que algunos de los juegos relacionados con la política nacional en ciencia y tecnología pueden ser juegos de suma cero, y de que con una frecuencia cada vez mayor se deben realizar concesiones adversas para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico nacional de corto plazo y la sustentabilidad mundial de largo plazo (en lo que respecta a medio ambiente, recursos naturales, etc.). El contexto nacional tiende a volverse demasiado estrecho cuando se trata de resolver problemas como la desigualdad y la sustentabilidad mundiales. Las premisas de valor de las dirigencias nacionales deben confrontarse con preocupaciones más amplias y de más largo plazo.

Este es uno de los motivos por los que celebramos la creación y el fortalecimiento de organizaciones y organismos que operan en el nivel mundial e internacional. No obstante, como ya se señaló, podría ser prematuro desmantelar los estados-nación y los sistemas nacionales de innovación. El proceso de innovaciones que se encuentra en curso modifica las condiciones sociales de ciudadanos y regiones, algunas para mejor, otras para peor. En este contexto, el rol más importante del estado-nación radica en compensar a los más débiles y poner límites a los más fuertes. Si no se establecieran organismos capaces de llevar a la práctica esa "dimensión social", el proceso de internacionalización y globalización, que debilita los sistemas nacionales de innovación, podría dar lugar a una crisis social y política antes que a la destrucción creativa.

3. Hacia una teoría

3.1. La innovación como proceso acumulativo

En los modelos económicos estándar, las innovaciones se presentan como sucesos extraordinarios, que vienen desde fuera y perturban de manera temporal el equilibrio general. Después de un proceso de ajuste en el que se refleja la operación del mecanismo de precios, se establece un nuevo estado de equilibrio. Este enfoque pudo haber resultado adecuado en las sociedades preindustriales, en las que las innovaciones parecían presentarse como sucesos exógenos poco frecuentes. En el capitalismo moderno, sin embargo, la innovación es un fenómeno fundamental e inherente; la competitividad de largo plazo de las empresas y las economías nacionales reflejan su capacidad innovadora; en rigor, las empresas deben emprender actividades que apunten a la innovación con el exclusivo fin de preservar su situación.

figuración institucional influyen fuertemente sobre los procesos de aprendizaje por interacción que a veces resultan en innovaciones y constituyen el marco en el cual se desarrollan esos procesos. En los capítulos siguientes, esta tesis general se ejemplificará en diferentes niveles de análisis.

3.2. Aprendizaje y estructura productiva

Una de las innovaciones institucionales más importantes llevadas a cabo en el último siglo fue el establecimiento de laboratorios de I+D en grandes empresas privadas (Freeman, 1982; véase también el Capítulo 9 de este libro). Como resultado, la relación entre actividades científicas y cambio técnico se estrechó, y la interdependencia entre ambas se vio incrementada; en la actualidad, no es posible evaluar la capacidad de innovación sin tener en cuenta los esfuerzos que se llevan a cabo en los terrenos de la ciencia, la investigación y el desarrollo. Sin embargo, insistimos en el hecho de que no todos los insumos importantes en el proceso de innovación provienen de los esfuerzos efectuados en relación con la ciencia y la I+D. Partimos del supuesto de que en el contexto de las actividades rutinarias de producción, distribución y consumo, se producen aprendizajes que generan insumos valiosos para el proceso de innovación. Las experiencias cotidianas de obreros, ingenieros de producción y vendedores influyen sobre la lista de prioridades que determina la dirección de los esfuerzos de innovación, y producen conocimientos y nuevas ideas que constituyen insumos decisivos del proceso de innovación.

Cuando se enfrentan y se registran obstáculos en la producción o en el uso de un producto, las prioridades de los productores se modifican y afectan la dirección que toman los esfuerzos de innovación. La experiencia cotidiana también incrementa el conocimiento técnico y proporciona indicios respecto de la dirección en la que han de buscarse soluciones. Entre los aprendizajes que se originan en actividades rutinarias, se incluyen aprender haciendo, que incrementa la eficiencia de las operaciones de producción (Arrow, 1962); aprender usando, que incrementa la eficiencia en el uso de sistemas complejos (Rosenberg, 1982), y el aprendizaje por interacción, en el que participan usuarios y productores en una interacción que tiene como resultado el desarrollo de innovaciones de productos (Lundvall, 1988).

Si la innovación es reflejo del aprendizaje y si el aprendizaje surge, en parte, de las actividades de rutina, la innovación entonces ha de encontrarse arraigada en la estructura económica existente. Las áreas en las que tiene lugar el avance técnico serán, en principio, aquellas en las que una empresa o una economía nacional ya desarrolla actividades de rutina.⁵ Esta idea básica se desarrolla en el Capítulo 4, que se centra en la manera en que los sistemas nacionales de innovación se encuentran arraigados en los sistemas nacionales de producción.

5 Un ejemplo específico de este fenómeno general es el hecho de que países fuertemente especializados en la exportación de productos agrícolas y alimenticios también se especializan en la fabricación de maquinarias para las industrias agrícola y alimentaria. La explicación de este patrón reside en que los usuarios que se dedican a la exportación suelen ser exigentes y competentes, y la retroalimentación de conocimientos que proporcionan constituye un insumo decisivo en el proceso de innovación por parte de los fabricantes de maquinarias especializadas (Andersen et al., 1981b). Para un seguimiento de este trabajo, véase el Capítulo 11 de Fagerberg.

3.3. Aprendizaje y configuración institucional

La configuración institucional (de una empresa específica, de un grupo empresarial o de una nación) ocupa el segundo lugar en importancia entre las dimensiones de un sistema de innovación. Las instituciones brindan a los agentes y los colectivos pautas para la acción: en un mundo caracterizado por las actividades de innovación, la incertidumbre constituye un aspecto importante de la vida económica y las instituciones permiten que los sistemas económicos sobrevivan y actúen en un mundo incierto. Si bien las instituciones pueden constituir rutinas, que guían las acciones cotidianas de la producción, la distribución y el consumo, también pueden ser pautas para el cambio. En ese contexto, podemos considerar las trayectorias y paradigmas tecnológicos, que ayudan a enfocar las actividades de innovación de científicos, ingenieros y técnicos, como una clase especial de institución.⁶

Una de las características fundamentales de las instituciones es su estabilidad relativa en el tiempo. Nacen porque, en un mundo cambiante e incierto, los agentes y las organizaciones necesitan guía: las instituciones hacen que la vida les resulte más manejable y confortable (aunque no necesariamente más eficiente). Esta perspectiva se analiza en el Capítulo 2, donde se muestra que las instituciones y las rutinas desempeñan un papel fundamental, porque brindan la estabilidad necesaria para que los esfuerzos de innovación se desarrollen y tengan éxito.

3.4. Innovación de productos e interacción entre usuarios y productores

El hecho de que la innovación de productos se origine en la interacción entre productores y usuarios constituye una ilustración del modo en que la estructura de producción y la configuración institucional afectan en conjunto el ritmo y la dirección de la innovación. En primer lugar, en el nivel micro, la estructura de producción define conjuntos de relaciones usuario-productor, que condicionan el alcance y la dirección del proceso de innovación. Segundo, la forma institucional que caracteriza estas relaciones —y, en particular, los elementos organizacionales de estos mercados— refleja las características del proceso de innovación. Tercero, la configuración institucional, una vez establecida, influye sobre el ritmo y la dirección del proceso de innovación. Cuarto, la distancia cultural y geográfica constituye una dimensión interesante de las relaciones usuario-productor.

A través de este análisis, desarrollado en el Capítulo 3, mostramos el modo en que la estructura de producción y la configuración institucional definen en conjunto el sistema de innovación; asimismo, permiten comprender los miembros de los "sistemas nacionales de innovación" en el nivel micro.

6 En este contexto, empleamos los conceptos "trayectorias y paradigmas tecnológicos" en el sentido con que se introdujeron en Dosi (1982). Para un análisis de los diferentes usos de estos conceptos, véase Dosi (1988a, 223-228).

3.5. Aprender, buscar y explorar⁷

En párrafos anteriores, señalamos la importancia del aprendizaje que se origina en las actividades de rutina. Pero, como es evidente, los agentes y las organizaciones económicas también invierten tiempo y recursos en forma deliberada con el fin de ampliar sus conocimientos técnicos. La búsqueda es otra actividad importante, que crea insumos para el sistema de innovación.

Las organizaciones que, en condiciones normales, aprenden solo a partir de las actividades de producción y distribución rutinarias pueden desarrollar actividades de búsqueda en ciertas circunstancias extremas. Cuando la supervivencia de la organización se ve amenazada, sus miembros emprenden lo que podría denominarse "búsqueda desesperada". Esa clase de búsqueda podría iniciarse como una búsqueda local, orientada a encontrar alternativas (en lo que respecta a productos, procesos, mercados, etc.) cercanas a las opciones que ya conoce la organización; si no fuera posible encontrar soluciones satisfactorias de ese modo, la organización ampliará la búsqueda de alternativas más lejanas.⁸

Sin embargo, la búsqueda desesperada no siempre es eficiente. Cuando la tecnología es de base científica, compleja y cambiante, se vuelve una opción atractiva establecer departamentos especiales dedicados en forma permanente a las actividades de búsqueda. Las organizaciones cuya misión es buscar pueden ser departamentos de análisis de mercado así como departamentos de I+D y laboratorios.

Las búsquedas que tienen lugar en organizaciones académicas o de base científica, fuera del ámbito de la empresa privada, generan una clase distinta de materia prima para el proceso de innovación. Llamamos a esta clase de búsqueda "exploración". La diferencia más importante entre explorar y buscar reside en que la "exploración" se encuentra menos orientada a metas que la búsqueda con fines de lucro. Si observamos con detenimiento las actividades científicas encontraremos, sin embargo, que en numerosas ocasiones cuentan también con una meta y una dirección específicas. A pesar de que los paradigmas y las trayectorias, que determinan las metas y las direcciones de la ciencia básica, se desarrollan más según su propia lógica interna y se ven menos afectados por los cambios que se producen en los parámetros económicos que las innovaciones que se producen en las empresas privadas, los productores de ciencia básica se orientan, en cierta medida, hacia usuarios que se encuentran fuera del ámbito de la ciencia pura. La dirección que adopte la investigación en matemática y lógica puede, por ejemplo, reflejar nuevas necesidades de los computadores científicos y los especialistas en software.

Debido a que la exploración se orienta menos fuertemente hacia los objetivos, a veces obtiene resultados no previstos ni buscados por organizaciones con fines

⁷ La distinción entre "aprender" y "examinar/explorar" puede parecer forzada: en el lenguaje cotidiano, "examinar/explorar" tienen como resultado "aprender"; esa es la razón por la que en el Capítulo 2 se trata la búsqueda y la exploración como subcategorías del aprendizaje. La terminología adoptada en este capítulo refleja nuestro deseo de distinguir y combinar dos perspectivas diferentes: una perspectiva de orientación estructuralista (aprendizaje) y otra orientada a la acción (examen/exploración). Esta perspectiva mixta tiene mucho en común con desarrollos recientes en el campo de la teoría social, como la teoría de la estructura (Giddens, 1984).

⁸ Esto corresponde al supuesto conductista central del modelo evolutivo del crecimiento económico desarrollado por Nelson y Winter (1982).

de lucro, lo cual añade al cambio tecnológico una dimensión de dinamismo y cambio radical, que resulta sumamente importante en el largo plazo. A veces, la exploración tiene como resultado rupturas en las trayectorias acumulativas y sienta las bases para nuevos paradigmas tecnológicos.

3.6. Innovaciones incrementales *versus* innovaciones radicales

Si la innovación tiene sus raíces en el aprendizaje y el aprendizaje, en las actividades de rutina, cabe esperar que todas las actividades de innovación sean incrementales; como resultado, debería ser bastante sencillo predecir la dirección del cambio técnico. Sin embargo, debemos tener en cuenta el carácter fundamentalmente incierto y perturbador del proceso de innovación. Como ya se mencionó, en las actividades científicas predomina la incertidumbre; de tiempo en tiempo, esas actividades producen resultados que no fueron previstos ni buscados. La incertidumbre también impera en relación con el impacto económico de una innovación. Un nuevo producto podría resultar un fracaso por razones técnicas o porque no satisface de manera adecuada necesidades potenciales de los usuarios. De manera inversa, un producto que se diseñó originalmente para satisfacer las necesidades de un pequeño subconjunto de usuarios podría resultar un éxito comercial, aplicable en segmentos muy sustanciales de la economía.

Cuando distinguimos entre innovaciones incrementales y radicales, podemos referirnos, en principio, a la dimensión técnica o económica. Algunas innovaciones incrementales desde el punto de vista técnico pueden producir un efecto decisivo en la economía; tal es el caso de un cambio técnico pequeño que soluciona un problema de importancia estratégica (la introducción de vehículos con neumáticos inflados en la agricultura no representó una ruptura técnica radical pero tuvo un efecto radical en la productividad de ese sector). Por otro lado, una innovación radical en términos técnicos, que señale la presencia de un nuevo paradigma, puede resultar prematura por razones técnicas y ejercer un impacto muy limitado en la economía (debió transcurrir más de un siglo para que la versión Babbage de la computadora, una innovación radical en términos técnicos, sin lugar a dudas, produjera cierto impacto económico). De lo anterior se desprende que muchas innovaciones radicales lo son solo en una de las dos dimensiones, mientras que son incrementales en la restante.

Por estos motivos, partimos del supuesto de que el proceso de innovación no es ni totalmente accidental ni se encuentra totalmente determinado por la estructura económica y la configuración institucional. El análisis de sistemas de innovación nos ayuda a comprender y explicar los motivos por los que la tecnología se desarrolla en determinada dirección y a determinado ritmo, pero siempre queda un fuerte elemento de aleatoriedad.

3.7. Definición de los SNIs: el rol de la teoría y la historia

De lo antedicho, se desprende que podemos establecer una distinción entre sistemas de innovación en sentido estricto y sistemas de innovación en sentido amplio. La definición en sentido estricto incluiría organizaciones e instituciones dedicadas a la búsqueda y la exploración, como departamentos de I+D, institutos de tecnolo-

gía y universidades. La definición amplia, que surge de la perspectiva teórica presentada en secciones anteriores, abarca todas las partes y aspectos de la estructura económica y la configuración institucional que influyen en el aprendizaje, así como en la investigación y la exploración: el sistema productivo, el sistema de mercado y el sistema financiero en cuanto subsistemas donde se produce aprendizaje.

La determinación precisa de qué subsistemas e instituciones sociales deberían incluirse o excluirse del análisis de un sistema de innovación constituye una labor que involucra el análisis histórico y consideraciones teóricas. En diferentes períodos históricos, diferentes partes del sistema económico o diferentes interfaces entre subsistemas pueden desempeñar un rol más o menos importante en el proceso de innovación. En la industrialización temprana de Gran Bretaña, la nueva tecnología reflejó, básicamente, el aprendizaje generado dentro de las empresas que desarrollaron y pusieron a prueba nuevos equipos de producción, creados dentro de la empresa o en colaboración con artesanos de pequeños talleres. El desarrollo de las nuevas industrias química y eléctrica a fines del siglo pasado cambió el asiento del nexo con la innovación y lo acercó a los laboratorios de I+D de las grandes empresas.

En la actualidad, parecería que las interfaces decisivas de los sistemas de innovación han vuelto a desplazarse. Las innovaciones radicales en tecnología informática que tienen base científica han desplazado el eje a la combinación de aprendizaje basado en las actividades de rutina con la búsqueda y la I+D. Estas nuevas tendencias se ven reflejadas en la frase mencionada en el Capítulo 9: "La fábrica como laboratorio". Al mismo tiempo, sin embargo, son cada vez más las actividades de innovación que deben recurrir a conjuntos bastante diferentes e independientes de conocimientos genéricos (biotecnología, microelectrónica, nuevos materiales), lo cual vuelve el proceso de innovación de base científica más costoso y complejo.

Sin embargo, la perspectiva teórica también es importante. La definición amplia de sistemas de innovación adoptada en este trabajo refleja la importancia asignada al aprendizaje por interacción como base para la innovación. En cambio, en un "modelo lineal del cambio técnico" —donde se suponía que las innovaciones técnicas eran resultado mecánico de esfuerzos científicos e investigaciones llevadas a cabo por empresas— los sistemas de innovación se definirían en términos más estrictos y se identificarían con el sistema de I+D.

A partir de estos antecedentes, resulta evidente la necesidad de que la definición de sistemas de innovación mantenga cierto grado de apertura y flexibilidad respecto de qué subsistemas deben incluirse y qué procesos han de estudiarse. También es claro que no es posible insistir en que exista un único enfoque legítimo de los sistemas nacionales de innovación: diferentes perspectivas teóricas ponen de relieve diferentes aspectos del sistema.

4. Los elementos del sistema

En el mundo real, los sectores estatal y público se encuentran anclados en estados nacionales; su esfera geográfica de influencia está definida por las fronteras na-

cionales. El énfasis otorgado a sistemas nacionales refleja el hecho de que las economías nacionales difieren en relación con la estructura de su sistema productivo y la configuración institucional general. Específicamente, partimos del supuesto de que las diferencias básicas en experiencias históricas, lengua y cultura se verán reflejadas en las idiosincrasias nacionales de:

- la organización interna de las empresas
- las relaciones interempresariales
- el rol del sector público
- la configuración institucional del sector financiero
- volumen de I+D y organización de I+D

Las diferencias internacionales en estos componentes son de importancia para el funcionamiento del sistema en su totalidad, pero las relaciones entre los componentes son igualmente importantes. Por ejemplo, tanto la organización y las estrategias del sector público, incluida su responsabilidad respecto de la educación, la investigación y el desarrollo, como el sector financiero, influirán en el modo en que se organizan las empresas y forman redes. Por otro lado, la especialización histórica de las empresas y las redes de empresas se ve reflejada en la infraestructura pública de educación y de I+D.

En primer lugar, partimos del supuesto de que la organización interna de las firmas privadas es un aspecto importante del sistema de innovación. Son las empresas las que llevan adelante la mayor parte de las innovaciones; muchas investigaciones en este campo mostraron que la organización del flujo de información y del proceso de aprendizaje son fundamentales e influyen en la capacidad innovadora de la empresa. La interacción entre diferentes departamentos dedicados a ventas, producción e I+D es un aspecto de la organización que reviste importancia y atrae cada día mayor interés en los estudios comparativos de la innovación. En el Capítulo 5, desarrollado por Näs Gjerding, se analizan diferentes aspectos de la dependencia del aprendizaje respecto de la organización del trabajo en relación con el dilema del diseño de la innovación.

Sin embargo, también partimos del supuesto de que las relaciones interempresariales son importantes en lo que respecta a la estructuración del sistema de innovación. En los modelos económicos tradicionales, se supone que estas relaciones están determinadas por la competencia y por los mercados puros. Al centrar la atención en la innovación, se pone de manifiesto que la cooperación entre empresas es un complemento necesario de la competencia; una forma de cooperación es la interacción usuario-productor que se analiza en el Capítulo 4. En un número cada vez mayor de industrias intensivas en conocimiento, tienden a volverse día a día más importantes otras formas de cooperación interempresarial. En el Capítulo 6, de Gelsing, se discute la interacción interempresarial en el contexto de las relaciones de red y los distritos industriales, incluido el intercambio informal de "know-how" técnico.

El sector público desempeña un rol decisivo en el proceso de innovación. Como se señala en el Capítulo 9, este sector es el que brinda apoyo directo a la ciencia y el desarrollo; sus normas y estándares influyen sobre el ritmo y la dirección de la innovación; es el usuario más grande de innovaciones desarrolladas por

el sector privado. El Capítulo 7, elaborado por Gregersen, se centra en el rol del sector público en cuanto usuario más o menos competente de innovaciones.

En los primeros trabajos de Schumpeter, se asignaba un fuerte énfasis a la conexión entre el sistema financiero y el proceso de innovación; en el último tiempo, se ha registrado un interés público creciente en el rol posibilitador del sistema financiero respecto de la innovación. En el Capítulo 8, de Lindgaard Christensen, se analizan las relaciones entre finanzas e innovación, y se señalan interesantes diferencias nacionales.

Como ya se apuntó, el proceso de innovación se encuentra estrechamente vinculado con los recursos, competencias y organización del sistema de I+D. Freeman analiza el desarrollo histórico del sistema de I+D y su actual importancia en el Capítulo 9, donde se señala la necesidad de la innovación institucional en los sistemas nacionales de innovación.

Entre los componentes mencionados, no se incluyó el sistema nacional de educación y capacitación. Por diferentes motivos, este elemento fundamental del sistema nacional de innovación no ha recibido el tratamiento que le corresponde en la presente obra. Existen grandes diferencias entre países en lo que atañe a sus sistemas de educación y capacitación formal e informal que afectan sus capacidades de innovación. Tales diferencias radican en la inversión en educación en términos cuantitativos, la matrícula en ciencias e ingeniería, la inversión en capacitación de trabajadores calificados, y otros. Otras diferencias son de naturaleza cualitativa y también se relacionan con las normas y valores sociales reproducidos por el sistema, así como el grado de igualitarismo o elitismo del sistema. Una tarea fundamental para futuras investigaciones consiste en integrar los sistemas de educación y capacitación, y los sistemas de innovación en un único marco analítico.⁹

5. Apertura del sistema

Como ya se señaló, no partimos del supuesto de que el proceso de innovación se localice con exclusividad dentro de las fronteras nacionales; por el contrario, reconocemos que el proceso de innovación se vuelve cada vez más multinacional y transnacional y refleja, por ejemplo, el resultado de la cooperación en el campo de las actividades de I+D entre grandes empresas radicadas en diferentes países. La Parte III de la presente obra analiza diferentes aspectos de las relaciones internacionales y toma en consideración el hecho de que los sistemas nacionales de innovación son abiertos y se están abriendo más aún.

En el capítulo elaborado por Dalum (Capítulo 10), se caracterizan algunos rasgos estructurales importantes de los sistemas nacionales de innovación según datos relativos a la especialización en exportaciones. Los patrones de especialización de desarrollo en el largo plazo se analizan en función de los ciclos de vida de la industria; se muestra que los patrones exhiben diferencias distintivas según el país. Los

⁹ La publicación de la OCDE, *New Technologies in the 1990s*, representa un paso en dirección a tal integración (OCDE, 1988).

patrones de especialización se analizan en relación con la competitividad estructural; en este contexto, se pone de relieve el rol estratégico del sector de la ingeniería.

Fagerberg (Capítulo 11) centra su atención en una rama de la teoría del comercio que resulta particularmente pertinente para el análisis de los sistemas nacionales de innovación: la teoría del mercado interno. La importancia relativa de los vínculos entre la especialización exportadora de las industrias usuarias y productoras se someten a prueba econométricamente. Este capítulo, así como el desarrollado por Dalum, se centran en los patrones comerciales (comercio realizado en condiciones de igualdad) y no toman en cuenta la inversión extranjera directa y las empresas multinacionales.

Andersen y Brændgaard (Capítulo 12) presentan un análisis de la integración económica desde una postura evolutiva y estudian lo que podría considerarse un sistema de innovación transnacional embrionario. El caso empírico se relaciona con la especialización y la competitividad de la Comunidad Europea en el campo de la tecnología informática y hace referencia a algunas de las medidas políticas adoptadas con el fin de fortalecer a la Comunidad Europea en este campo frente a Japón y los Estados Unidos.

Mientras que estos tres capítulos se centran en la internacionalización en la forma del comercio internacional y la especialización, el capítulo de Chesnais (Capítulo 13) pone la inversión extranjera directa y el capital multinacional en el centro de la escena. El capítulo describe y analiza el hecho de que el proceso de internacionalización ha ingresado en una nueva fase de globalización, lo cual modifica de manera fundamental el rol de los sistemas nacionales de innovación. Chesnais muestra que las nuevas tendencias implican una amenaza a la autonomía relativa de los sistemas nacionales y debilitan su coherencia, pero también le otorgan un rol nuevo e incluso más importante a las políticas públicas.

6. Enfoques y métodos alternativos

6.1. Introducción

Como ya se indicó, la definición de sistemas nacionales de innovación depende del enfoque teórico que se adopte; por lo tanto, es conveniente ver el uso que le han dado al concepto diferentes autores y situar el enfoque elegido en este libro en relación con esas alternativas.¹⁰

FRIEDRICH LIST

El primer intento sistemático, con base teórica, de abordar el tema de los sistemas nacionales de innovación fue llevado a cabo por Friedrich List (1841-1959). Su contribución, además, reviste interés porque se presenta como una alternativa explícita a Adam Smith y sus seguidores contemporáneos. List establece una distinción entre el enfoque "cosmopolita" de Adam Smith, que pone el acento en

¹⁰ Para un análisis que cubre lo aquí ofrecido, pero con un nivel mayor de detalle, véase McKelvey (1991), que compara algunas publicaciones recientes sobre sistemas nacionales de innovación.

el intercambio y la asignación, y su propia perspectiva nacional, que se centra en el desarrollo de las fuerzas productivas. Creemos que se trata de una distinción fructífera e interesante.

El único elemento del análisis bastante complejo y rico —a veces, algo confuso— ofrecido por List, que aún se conserva en la economía moderna es su defensa de la protección de las “industrias incipientes”. Sin embargo, su análisis llega más lejos al señalar la necesidad de que el gobierno se haga responsable de la educación y la capacitación, y del desarrollo de una infraestructura que dé soporte al desarrollo industrial. De hecho, delineó algunos de los elementos más importantes de un sistema nacional de innovación.

CHRISTOPHER FREEMAN

Es posible que la primera vez que se haya utilizado de manera explícita el concepto “sistemas nacionales de innovación” fuera en el libro escrito por Freeman sobre Japón (1987). Aquí, el concepto remite tanto a la organización de subestructuras específicas de cada nación como a la interacción entre subsistemas. La organización de la investigación y el desarrollo y de la producción en las empresas, las relaciones interempresariales y el rol del gobierno y del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) son centrales en este análisis, que es histórico y se basa en la teoría moderna de la innovación.

RICHARD NELSON

Casi al mismo tiempo, Nelson presentó varias investigaciones sobre el sistema estadounidense (Nelson, 1987 y Nelson, 1988). El eje del análisis estaba puesto en el carácter mixto público y privado de la tecnología y el rol de las empresas privadas, el gobierno y las universidades en la producción de nuevas tecnologías. Se mostró que diferentes sectores industriales emplean métodos diferentes para apropiarse de los beneficios surgidos de sus innovaciones.

Los enfoques de estos dos últimos autores difieren en dos aspectos relevantes. Primero, mientras que el trabajo de Nelson se centra en la producción de conocimiento e innovación, y en el sistema de innovación en sentido estricto, Freeman se ocupa de la interacción entre el sistema de producción y el proceso de innovación. Segundo, mientras que Freeman aplica una combinación de teorías de la organización y la innovación —¿qué formas de organización son más propicias para el desarrollo y el uso eficiente de nuevas tecnologías?— la principal herramienta teórica de Nelson se vincula con el derecho y la economía: ¿en qué medida pueden diferentes configuraciones institucionales tener en cuenta y solucionar el dilema privado/público en relación con la información y la innovación técnica?

El enfoque adoptado en el presente trabajo es más cercano al empleado por Freeman, pues nos centramos en cuestiones organizacionales en lo que se relaciona con los procesos de aprendizaje, pero también reconocemos la importancia de los factores institucionales del tipo planteado por la labor de Nelson en este campo. Si tuviéramos que señalar una dimensión específica que caracterice nuestro enfoque, deberíamos mencionar el énfasis asignado al aprendizaje por interacción anclado en la estructura productiva y en el patrón de conexión del sistema productivo.

MICHAEL PORTER

El libro publicado recientemente por Michael Porter (1990) puede leerse como un trabajo en el campo de los sistemas nacionales de innovación. Porter señala cuatro determinantes diferentes que afectan la competitividad de una industria nacional: la estrategia empresarial, las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda y las industrias de apoyo.

En rigor, Porter se refiere al conglomerado de determinantes como un sistema (Porter, 1990: 75) y sostiene que el nivel en el que ese sistema opera con mayor solidez es nacional (y local), no internacional ni mundial. El enfoque que adoptamos es similar al de Porter en algunos aspectos, pero difiere en otros. Podríamos decir que hay una coincidencia en cuanto a los elementos básicos, pero que el ordenamiento es diferente.

El eje de este libro es explicar el aprendizaje y la innovación, lo cual corresponde a la creación de “condiciones de los factores” cualitativamente nuevas. Consideramos que la estructura económica (que incluye las “condiciones de la demanda” y las “industrias de apoyo”) es un factor determinante que influye en estos procesos. El segundo factor determinante fundamental de los procesos de aprendizaje es la configuración institucional, lo cual incluye la “estrategia empresarial” (modos de cooperación y competencia).

La diferencia fundamental entre nuestro enfoque y el de Porter puede radicar en el nivel de análisis. Mientras que Porter tiende a presentar los sistemas nacionales como entornos de industrias únicas que compiten internacionalmente, nuestro centro de atención es el funcionamiento de los sistemas nacionales en sí.¹¹

6.2. Diferentes métodos para analizar los sistemas nacionales de innovación

La mayor parte de los análisis de los sistemas nacionales de innovación se ocupan de un único caso o de la comparación de algunos casos correspondientes a diferentes países. En Nelson (1992), se presentan 14 estudios de caso específicos de un país. La fortaleza de este enfoque consiste en que las historias narradas reflejan la compleja interacción histórica de factores sociales, institucionales y culturales en relación con la determinación de los sistemas actuales (Edquist y Lundvall, 1992). La debilidad podría radicar en la falta de una base teórica común y explícita y en el hecho de que los elementos que intervienen en el análisis son idiosincrásicos y reflejan los intereses especiales de cada autor.

En este libro, no referimos estudios de caso específicos, a pesar de que mencionamos casos pertinentes con el objetivo de ilustrar algunos argumentos generales. Hemos procurado, en cambio, presentar una perspectiva teórica que podría utilizarse en estudios de caso y para analizar algunos de los subsistemas más importantes dentro del sistema de innovación. El precio que debemos pagar por elegir este enfoque más general es la pérdida de riqueza histórica, en especial en lo que atañe a las dimensiones social y cultural.

¹¹ Uno de los problemas del enfoque presentado por Porter, analizado por Delum en el Capítulo 10, es que no queda claro cómo pasó del análisis de casos, en el nivel de la industria, a sus conclusiones, referidas a sistemas nacionales como totalidad.

Este es el motivo por el cual creemos que en este libro, Nelson (1992) y Porter (1990) en conjunto pueden ofrecer un buen punto de partida para la investigación futura en el tema de los sistemas nacionales de innovación.

6.3. Conclusiones y finales abiertos

En un capítulo final cuyos autores son Dalum, Johnson y Lundvall, ofrecemos un cierre colectivo. En este capítulo (14), nos ocupamos de algunas cuestiones complejas y no resueltas relativas a políticas en materia de sistemas de innovación. En primer lugar, analizamos en términos generales los límites de la intervención de las políticas públicas en una economía caracterizada por la innovación y la evolución. Segundo, nos ocupamos más específicamente de qué tipo de lineamientos para el diseño de políticas podrían derivarse del enfoque del aprendizaje por interacción. Finalmente, discutimos la necesidad de que se desarrolle el aprendizaje institucional internacional y el rol que podrían desempeñar los gobiernos en ese contexto.

PARTE I

Sistemas nacionales de innovación: hacia un nuevo enfoque

